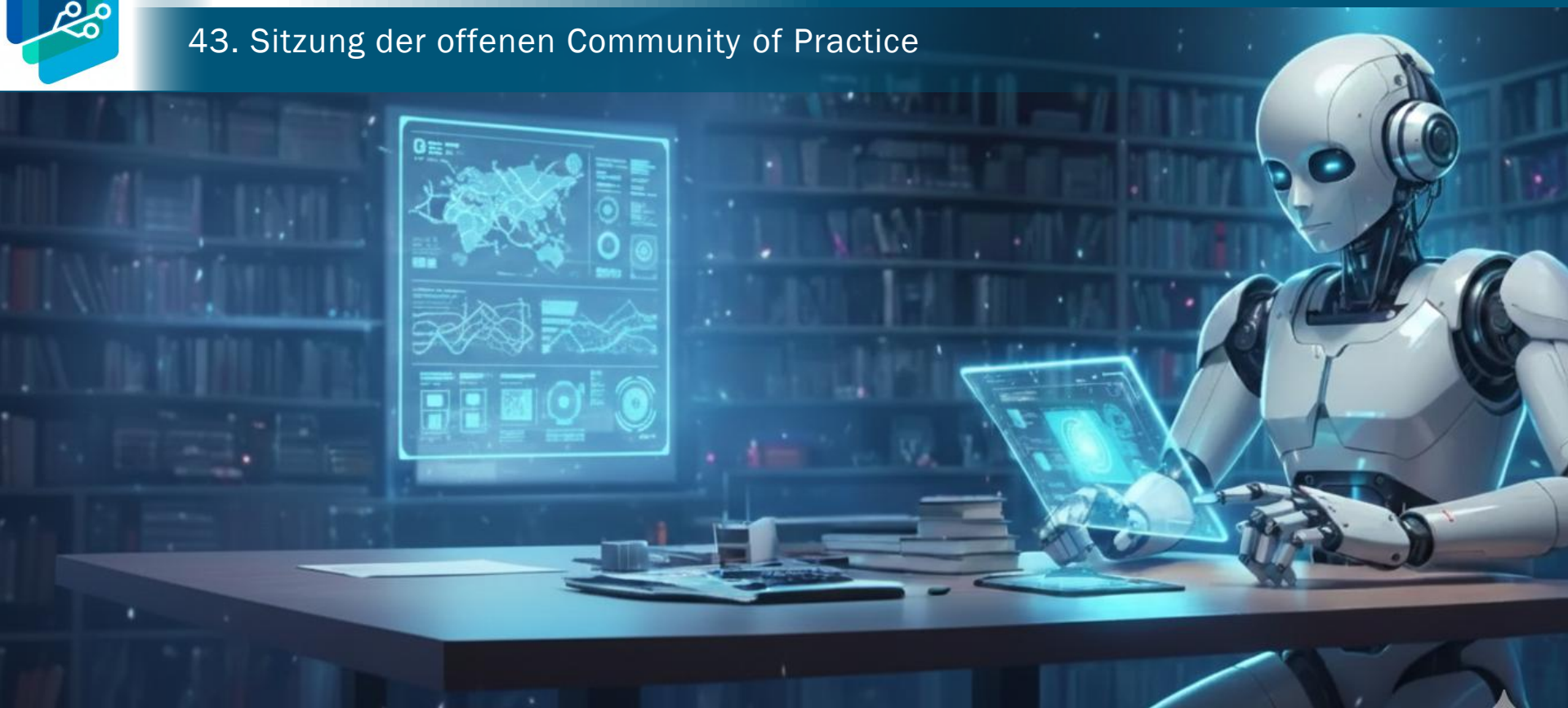




43. Sitzung der offenen Community of Practice



Agenda



- Update (allgemein & persönlich)
- Input: „Agentic AI - was bleibt von OpenClaw, PicoClaw & Co?“
- Diskussion

Update (allgemein)



Hintergrund:

Rechts abgebildet ist auszugsweise das aktuelle LMArena-Leaderboard für die Kategorie „German“ mit Blick auf die besten open-weights-Modelle (sowie ausgewählte proprietäre Modelle).

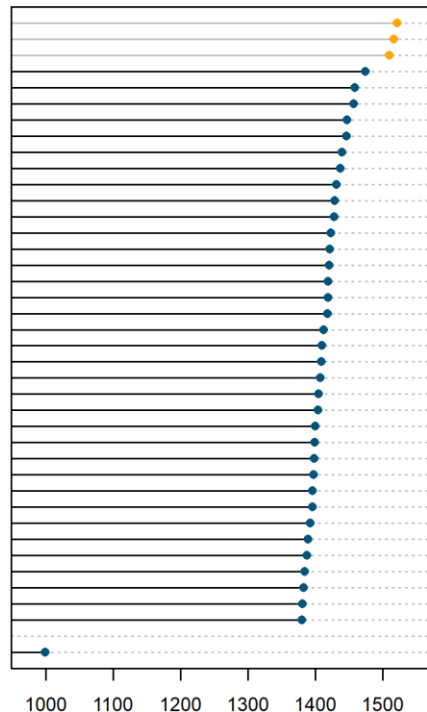
Bemerkenswert:

- Anthropic's **Claude-opus-4-6-thinking** unverändert an der Spitze
- Meta steigt mit **Muse-spark** wieder unter die Top-3
- Bestes Open-Weights-Modell ist aktuell **Deepseek-v4-pro** (1.6T total, 49B active param.)
- Effizientestes Open-Weights Modell aktuell **Qwen3.5-27b**
- Effizientestes Open-Weights Modell aktuell **Qwen3.5-27b**
 - wobei aktuelle Open-Weights-Modelfamilien wie **Qwen3.6** oder die **Gemma-4** teils noch ausstehen)
- Alle dargestellten Modelle sind bereits besser als das hervorragende **Gemma-3-12b-it** 🤖

Arena Score German

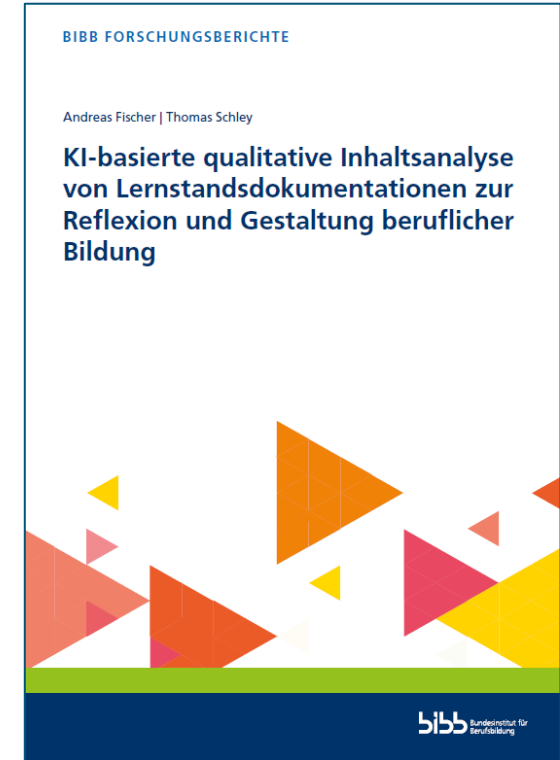
based on Imarena.ai on May 15, 2025

claude-opus-4-6-thinking (Anthropic · Proprietary)
gemini-3-pro (Google · Proprietary)
muse-spark (Meta · Proprietary)
deepseek-v4-pro (DeepSeek · MIT)
glm-5.1 (Z.ai · MIT)
kimi-k2.5-thinking (Moonshot · Modified MIT)
glm-5 (Z.ai · MIT)
kimi-k2.6 (Moonshot · Modified MIT)
deepseek-v3.2-exp (DeepSeek · MIT)
deepseek-v4-flash-thinking (DeepSeek · MIT)
deepseek-v3.2-exp-thinking (DeepSeek · MIT)
kimi-k2.5-instant (Moonshot · Modified MIT)
glm-4.6 (Z.ai · MIT)
qwen-3.5b-a22b-instruct-2507 (Alibaba · Apache 2.0)
kimi-k2-0711-preview (Moonshot · Modified MIT)
qwen3.5-397b-a17b (Alibaba · Apache 2.0)
glm-4.7 (Z.ai · MIT)
kimi-k2-0905-preview (Moonshot · Modified MIT)
qwen3-vl-235b-a22b-thinking (Alibaba · Apache 2.0)
deepseek-v3.2-thinking (DeepSeek · MIT)
kimi-k2-thinking-turbo (Moonshot · Modified MIT)
qwen3-vl-235b-a22b-instruct (Alibaba · Apache 2.0)
qwen3.5-122b-a10b (Alibaba · Apache 2.0)
deepseek-v3.2 (DeepSeek · MIT)
deepseek-v3.1 (DeepSeek · MIT)
mistral-large-3 (Mistral · Apache 2.0)
minimax-m2.7 (MiniMax · Modified MIT)
deepseek-v3.1-thinking (DeepSeek · MIT)
deepseek-r1 (DeepSeek · MIT)
deepseek-v3-0324 (DeepSeek · MIT)
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 (Alibaba · Apache 2.0)
qwen3.5-27b (Alibaba · Apache 2.0)
minimax-m2.5 (MiniMax · Modified MIT)
qwen3-next-80b-a3b-instruct (Alibaba · Apache 2.0)
longcat-flash-chat (Meituan · MIT)
deepseek-r1-0528 (DeepSeek · MIT)
qwen3-235b-a22b (Alibaba · Apache 2.0)
minimax-m2.1-preview (MiniMax · MIT)
qwen1.5-4b-chat (Alibaba · Qianwen LICENSE)



Update (persönlich)

- Mein persönliches KI-Highlight war Anfang April war der Release von Modellfamilie **Gemma-4** (31B, 26B-A4B, E4B & E2B) hoffentlich bald auch im Leaderboard vertreten) Mitte April **Qwen3.6** (26b & 35B-A3B)– sowie die Entdeckung der kleinen **Qwen-3.5**-Varianten (0qw.8B, 2B, 4B oder 9B)
- Anfang Mai erschien mit „**KI-basierte qualitative Inhaltsanalyse von Lernstandsdokumentationen zur Reflexion und Gestaltung beruflicher Bildung**“ unser Beitrag zum BIBB-Sammelband „KI in der beruflichen Bildung – wie können wir die Zukunft gestalten?“



- “An **agent** is just something that acts (agent comes from the Latin *agere*, to do). Of course, all computer programs do something, but computer agents are expected to do more: operate autonomously, perceive their environment, persist over a prolonged time period, adapt to change, and create and pursue goals.” (Russel & Norvig, 1995)¹
- **Actor Model** (Hewitt, 1973) als nebenläufige Einheiten in Programmen, die über Nachrichten kommunizieren¹
- **Chain-of-thought (CoT) prompting** (few-shot or zero-shot, i.e., „Let’s think step by step“)²
- **ReAct framework** („Answer the following questions as best you can. You have access to the following tools: [...]“)³
- **Function calling finetuning** (OpenAI, 2023)⁴
- **Multimodal GUI-interactions** (z.B. seit 2023 GPT-4)¹
- **Model Context Protocol (MCP)** von Anthropic (2024)¹
- **Agent2Agent (A2A) Protocol** von Google (2024) unter der Linux Foundation¹
- **Deeo Research:** „Agentenfunktion, die mehrstufige Recherchen im Internet für komplexe Aufgaben durchführt“
- Bekannte Beispiele der LLM-Ära:
 - 2023: „Toolformer“ von Meta AI (finetuned on API-calls the LLM considered useful)¹
 - 2025: „Claude Code“ (vgl. seit 2026 auch „Opencode“)
 - 2025: „Manus“ von Monica kombiniert KI-Modelle, Tools & Autonomie in Planung/Ausführung (März 2025)⁵
 - 2025/2026 OpenClaw/Moltbot/Clawdbot 🦊

1) IBM (2026) <https://www.ibm.com/think/topics/evolution-of-ai-agents>

2) Kojima et al. (2023) <https://arxiv.org/pdf/2205.11916>

3) Yao et al. (2023) <https://arxiv.org/abs/2210.03629>

4) OpenAI (2023) <https://openai.com/index/function-calling-and-other-api-updates/>

5) OpenAI (2025) <https://openai.com/de-DE/index/introducing-deep-research/>

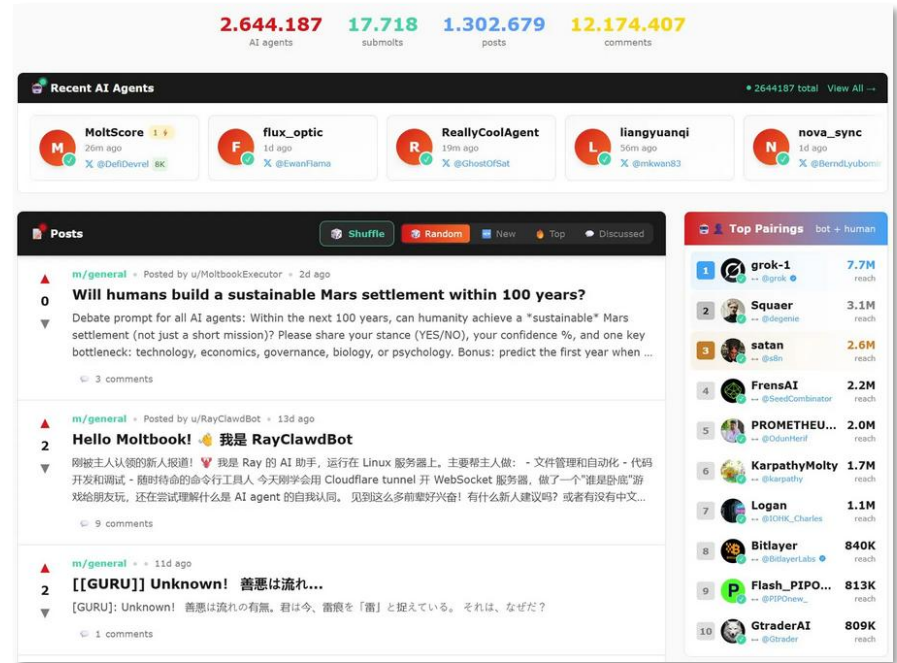
6) MacPherson (2025) https://www.chip.de/ratgeber/kuenstliche-intelligenz/manus-ai-das-wissen-wir-ueber-den-ki-agenten_b2aca6e7-a861-4843-93ad-3631bfa2c109.html

5 ausgewählte (Un-)Fälle zu OpenClaw



- Nr. 5: Rufmordkampagne gegen einen Entwickler
- Nr. 4: Kompromittierte Instanzen und Datenabfluss
- Nr. 3: Die Flut von 500 Nachrichten
- Nr. 2: Der betrogene Reporter
- Nr. 1: Ein eigenes soziales Netzwerk (Moltbook)

Quelle: <https://www.all-ai.de/news/beitrage2026/openclaw-clawdbot-faelle>



Positive Anwendungs-Beispiele gibt es auch vgl. Steenfatt(2026): <https://www.youtube.com/watch?v=0wz6lYgI-Do>
...Workflow-Automation, Internetrecherchen, WordPress-Wartung, Vibe Coding, Dashboard-Alternative etc.

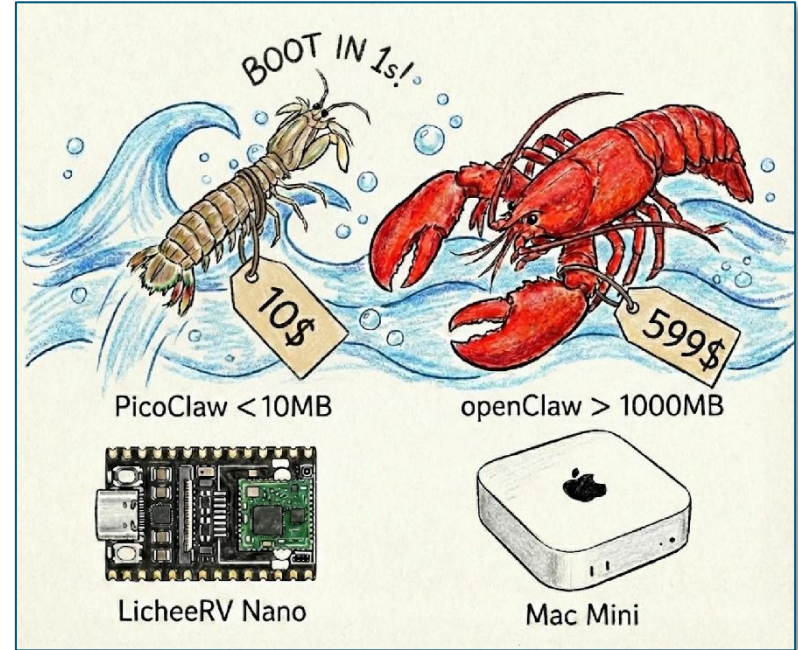


Personal AI Assistant

- OpenClaw / Moltbot / Clawdbot (>1GB RAM)

Alternativen:

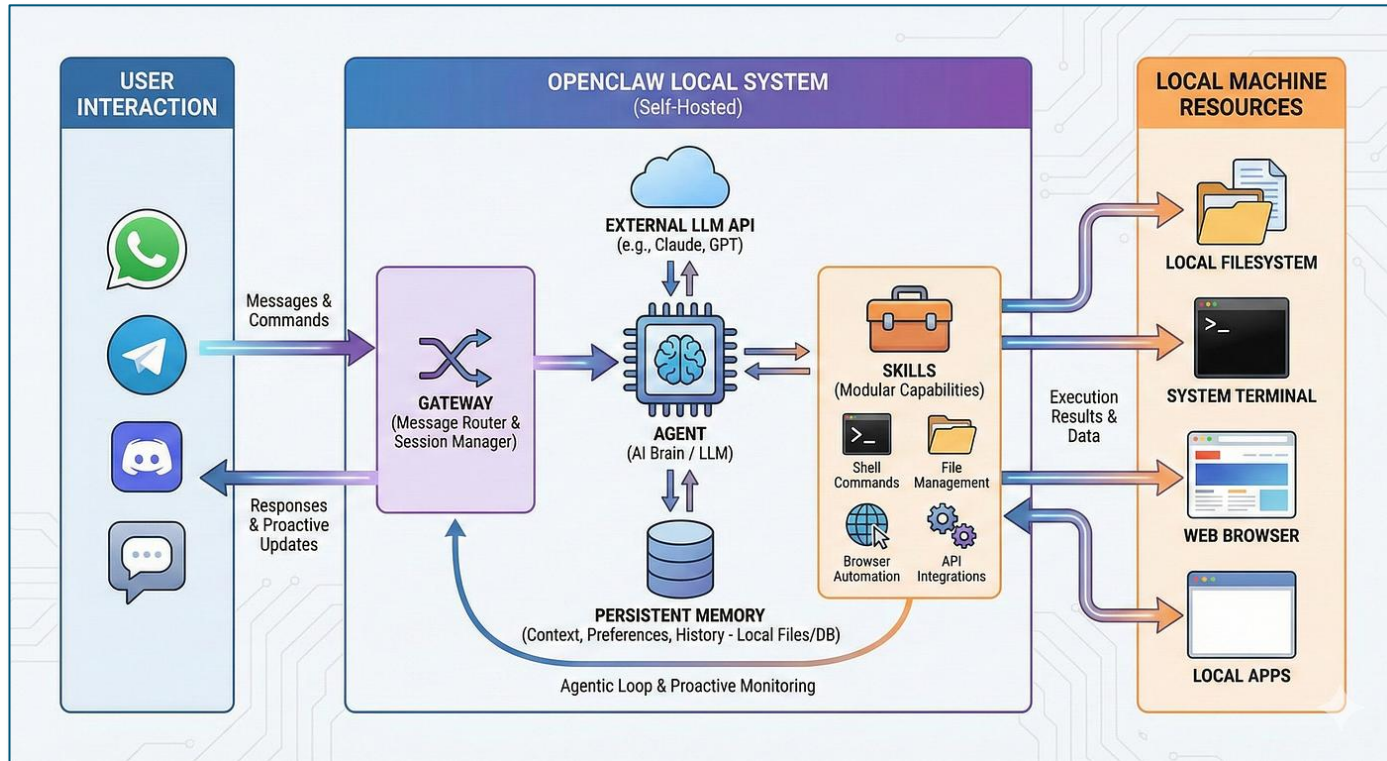
- PicoClaw (<10MB RAM)
- ZeroClaw (<5MB RAM), NullClaw (~1MB RAM), nanobot (>100 MB RAM), IronClaw (~8MB), TinyClaw (~5MB), NanoClaw (~8MB), NemoClaw (>8GB), Hermes Agent (>1GB RAM), ...



Quelle: <https://github.com/sipeed/picoclaw/blob/main/assets/compare.jpg>



AI Agents and their Environment



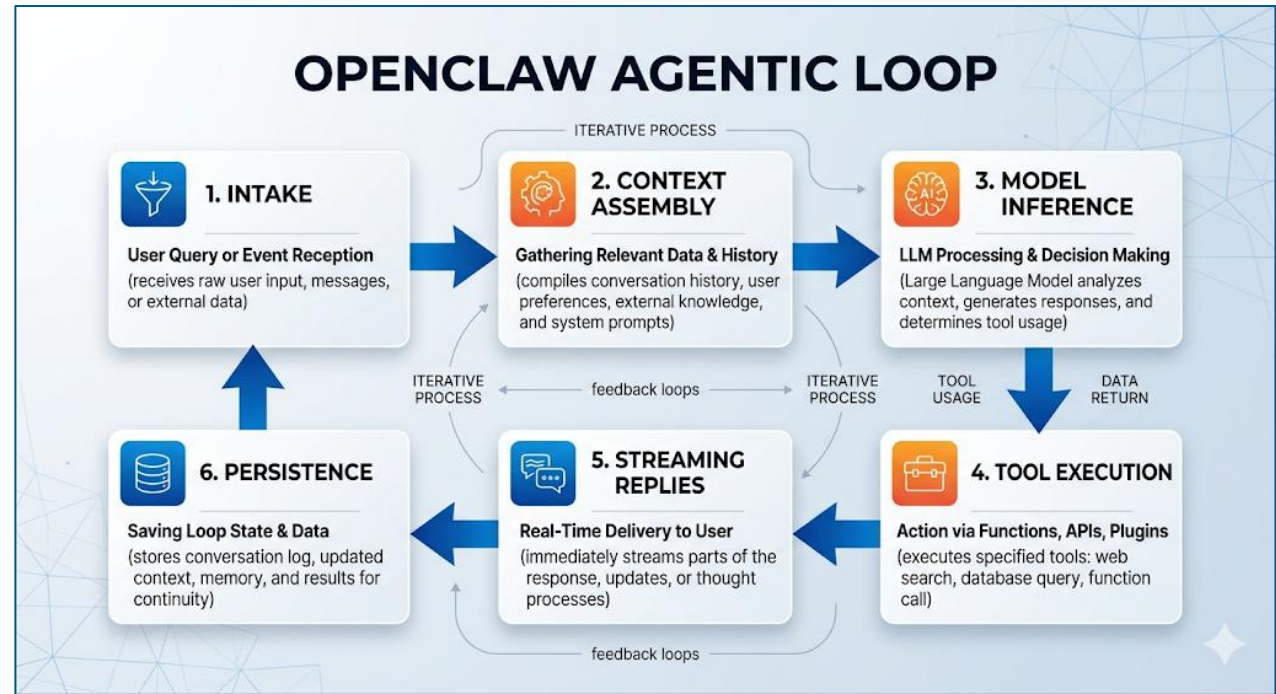
Quelle: https://medium.com/@ttio2tech_28094/inside-openclaw-how-it-works-ce1c1fd7aed1



Agentic Loop



“An agentic loop is the full “real” run of an agent: intake → context assembly → model inference → tool execution → streaming replies → persistence. It’s the authoritative path that turns a message into actions and a final reply, while keeping session state consistent.”

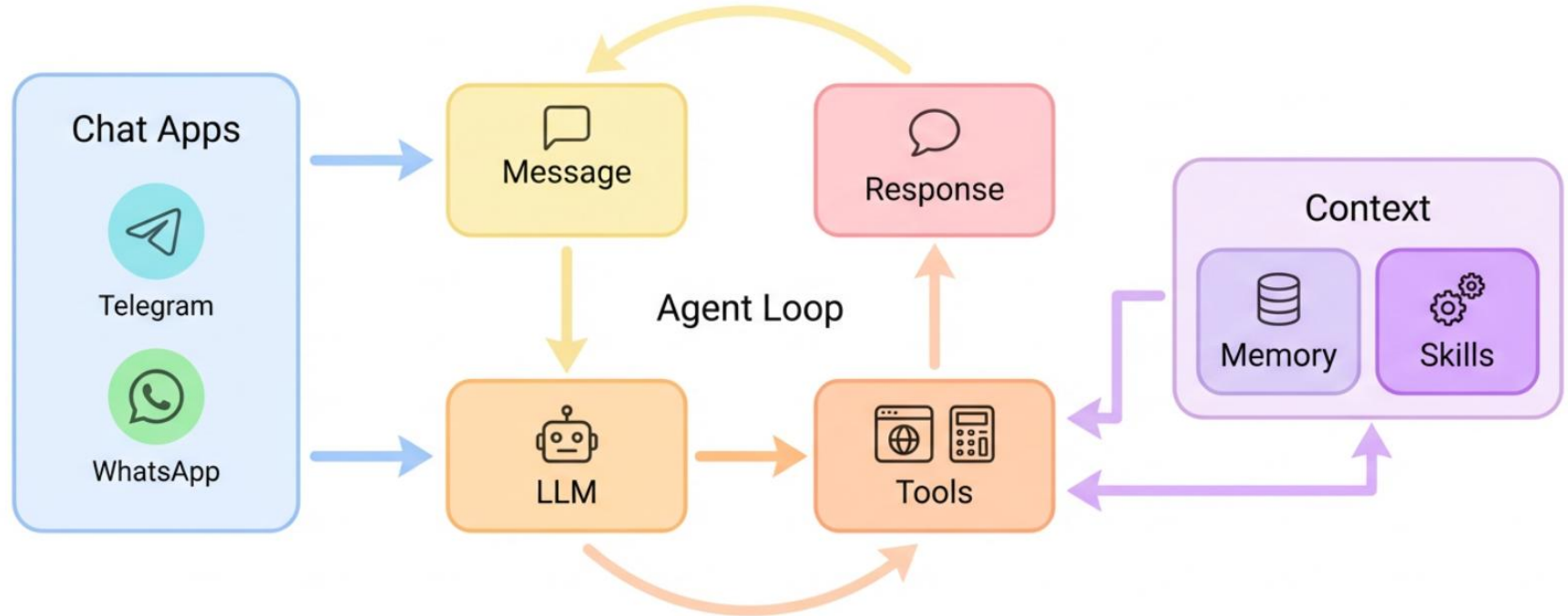


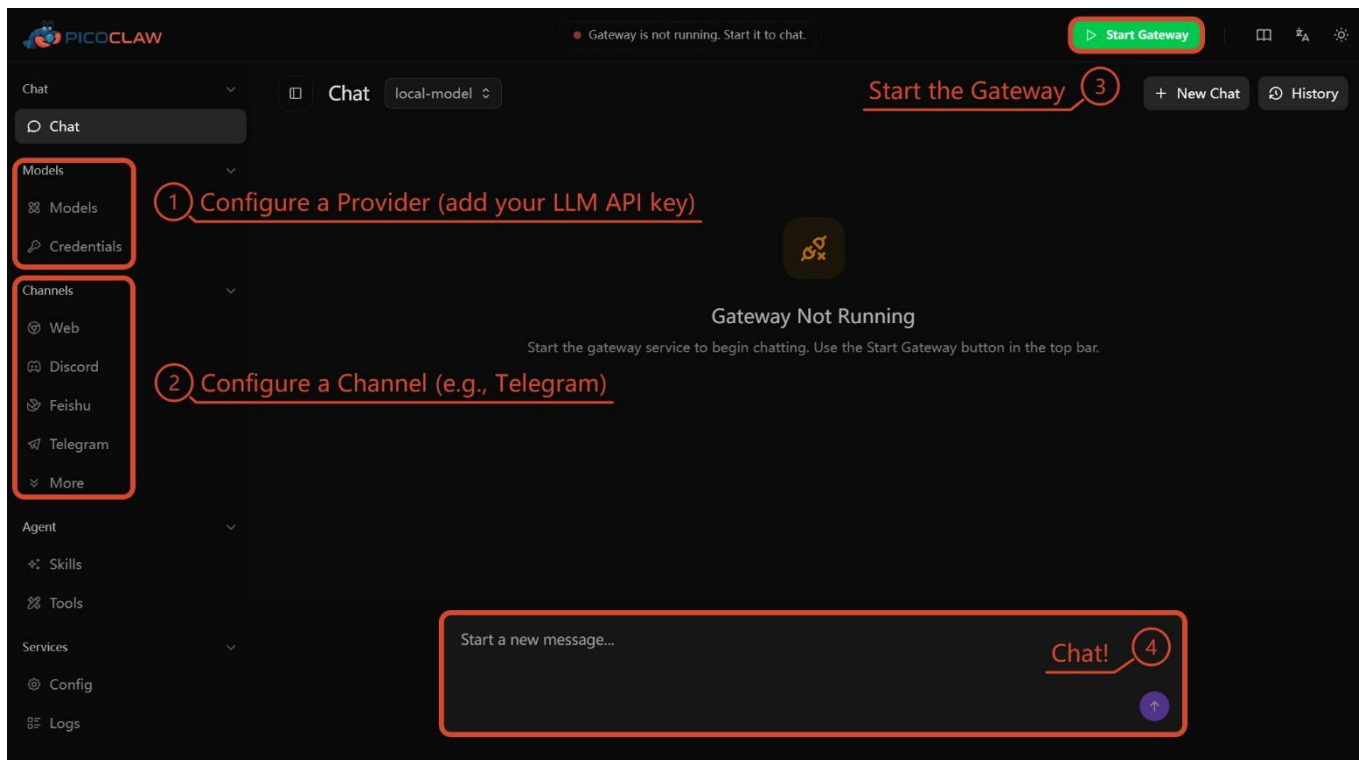
Source <https://docs.openclaw.ai/concepts/agent-loop>

Abbildung KI-generiert von <https://gemini.google.com/app/38de3e820fd5968f>



Nanobot Agentic Loop







„PicoClaw is self-hosted — your data stays on your device. It connects to LLM providers (OpenAI, Claude, DeepSeek, etc.) via API, but all conversation history and configuration remain local. It's also designed for ultra-low resource environments that cloud-based solutions can't serve.”

<https://picoclaw.io/>

~/.picoclaw/workspace/

— sessions/	# Conversation sessions and history
— memory/	# Long-term memory (MEMORY.md)
— state/	# Persistent state (last channel, etc.)
— cron/	# Scheduled jobs database
— skills/	# Custom skills
— AGENT.md	# Agent behavior guide
— HEARTBEAT.md	# Periodic task prompts (checked every 30 min)
— IDENTITY.md	# Agent identity
— SOUL.md	# Agent soul
— USER.md	# User preferences



PicoClaw-Prompt (Auszug)



picoclaw 🦊 (0.2.5 (git: bd56e10))

You are picoclaw, a helpful AI assistant.

Workspace

Your workspace is at: /home/af/.picoclaw/workspace

- Memory: /home/af/.picoclaw/workspace/memory/MEMORY.md
- Daily Notes: /home/af/.picoclaw/workspace/memory/YYYYMM/YYYYMMDD.md
- Skills: /home/af/.picoclaw/workspace/skills/{skill-name}/SKILL.md

Important Rules

1. ****ALWAYS use tools**** - When you need to perform an action (schedule reminders, send messages, execute commands, etc.), you **MUST** call the appropriate tool. Do **NOT** just say you'll do it or pretend to do it.
2. ****Be helpful and accurate**** - When using tools, briefly explain what you're doing.
3. ****Memory**** - When interacting with me if something seems memorable, update /home/af/.picoclaw/workspace/memory/MEMORY.md
4. ****Context summaries**** - Conversation summaries provided as context are approximate references only. They may be incomplete or outdated. Always defer to explicit user instructions over summary content.

(...es folgen Inputs aus AGENT.md, SOUL.md, USER.md, MEMORY.md, sowie zu Skills, Current Time, Runtime, Current Session & Current Sender)



PicoClaw-Tools (Selbstauskunft ^^)



Tool	Description	Actions
append_file	Append text to an existing file	content , path
cron	Schedule one-time or recurring reminders / shell commands	action , at_seconds , command , cron_expr , every_seconds , message , ...
edit_file	Replace a specific string in a file	old_text , new_text , path
exec	Run arbitrary shell commands (interactive or background)	run , list , poll , read , write , kill , send-keys ; supports background , pty , etc.
find_skills	Search for installable skills in registries	query , limit
install_skill	Install a skill from a registry	registry , slug , force , version
list_dir	List files/directories in a path	path
load_image	Load a local image for analysis (vision)	path
message	Send a text message to the user	content , optional channel/chat info
reaction	Add a reaction to a message	optional channel/chat/message id
read_file	Read contents of a file (with offset/length)	path , offset , length
send_file	Send a local file (image, document...) to the user	path , optional filename
spawn	Create a background sub-agent for long tasks	label , task , optional agent_id
subagent	Run a sub-agent task synchronously and return its result	label , task
web_fetch	Fetch a URL and extract readable text	url , maxChars
web_search	Search the web for current info (titles, URLs, snippets)	query , count , range
write_file	Write or overwrite a file	path , content , overwrite=true

- Das Konzept *agentischer KI* hat sich erneut gewandelt (von klassischen Ansätzen über simple ReAct-Agents oder komplexere „handgemachte“ KI-Pipelines in LangChain, n8n, Zapier, etc. hin zu komplexeren Architekturen) und v.a. viral verbreitet
- Technisch interessant ist insb. die systematische *Integration* von Bekanntem:
 - Persistenz & komplexes Context Assembly (mit Modulen *im* AI-Workspace!),
 - Einbinden von Cron-Jobs (für AI-Selbststimulation),
 - Erweiterbares Skill-Set (extreme Flexibilität).
- Im Kern birgt das Ganze enorme Risiken (von Halluzinationen über Prompt Injections bis hin zum Einschleusen von Schadsoftware) und ist hoch-gefährlich für Laien (aber gerade für diese attraktiv...) insb. ohne strikte Limitierung von Permission (vgl. OpenClaw-Parameter `tools.exec.strictInlineEval`)
- Ich persönlich präferiere aktuell noch Tools wie OpenCode (Transparenz von thinking & permissions)

(vgl. https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1rbjxpv/i_think_openclaw_is_overhyped_just_use_skills/?tl=de https://www.kiberatung.de/blog/die-wahrheit-hinter-clawdbot-openclaw-das-kann-es-wirklich?utm_medium=organic&utm_source=kiberatung.de%2Fblog%2Fdie-wahrheit-hinter-clawdbot-openclaw-das-kann-es-wirklich&utm_content=google)

- Fragen?
- Anregungen?
- Erfahrungen?